Тензорный анализ сингулярного спектра

Хромов Никита Андреевич, гр.24.М22-мм

Санкт-Петербургский государственный университет
Математическое моделирование, программирование и искусственный интеллект
Статистическое моделирование

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Голяндина Н.Э.

Санкт-Петербург,
2026

Введение

$\mathsf{X}^{(m)} = \left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \ldots, x_N^{(m)}\right)^{\mathrm{T}}$, $x_i \in \mathbb{C}$ — временной ряд

$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)} : \mathsf{X}^{(2)} : \ldots : \mathsf{X}^{(M)}\right)$ — M-канальный временной ряд

$\mathsf{X} = \mathsf{T} + \mathsf{P} + \mathsf{E}$

T — медленно меняющаяся составляющая (тренд)

P — периодическая составляющая (сезонность)

E — случайная составляющая (шум)

Возможные задачи:

- Выделение сигнала из ряда: нахождение $\mathsf{S} = \mathsf{T} + \mathsf{P}$
- Разделение сигнала: нахождение составляющих T и P
- Оценка параметров сигнала: определение периода и скорости изменения компонент сигнала

Возможный метод решения: Singular Spectrum Analysis (SSA)

Цель: сравнение и исследование свойств тензорных расширений методов SSA и MSSA с точки зрения точности выделения сигнала, разделения компонент и оценки параметров.

Алгоиртм SSA

$\mathsf{X} = \sum_{m=1}^{M} \mathsf{S}_m + \mathsf{E}$ — временной ряд (один канал),

$\mathsf{S} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m=1}^{M} \mathsf{S}_m$ — сигнал.

Параметры: $L < N$ — длина окна, $K \stackrel{\text{def}}{=} N - L + 1$,
R — число элементов разложения, относимых к сигналу,
$\mathfrak{I}_1, \ldots, \mathfrak{I}_J \subseteq \{1, 2, \ldots, R\}$, $\mathfrak{I}_i \cap \mathfrak{I}_j = \varnothing$ — наборы индексов, относимых к компонентам сигнала.

Алгоритм SSA для разделения компонент сигнала

1. Вложение $\mathsf{X} \xmapsto{L} \mathcal{T}_L(\mathsf{X}) = \mathbf{X} \in \mathbb{C}^{L \times K}$ — траекторная матрица,
2. Разложение $\mathrm{SVD}(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{\mathrm{rank}(\mathbf{X})} \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^{\mathrm{H}}$
3. Группировка $\widetilde{\mathbf{S}}_j = \sum_{i \in \mathfrak{I}_j} \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^{\mathrm{H}}, \quad R \leqslant \mathrm{rank}(\mathbf{X})$
4. Восстановление усреднение $\widetilde{\mathbf{S}}_j$ вдоль антидиагоналей $l + k = \mathrm{const}$

Результат алгоритма $\widetilde{\mathsf{S}}_j$ — оценки компонент S_j

Траекторная матрица ряда

$\mathsf{X} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)$, $L < N$, $K = N - L + 1$

Определение

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_K \\ x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_{K+1} \\ x_3 & x_4 & x_5 & \cdots & x_{K+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_L & x_{L+1} & x_{L+2} & \cdots & x_N \end{pmatrix}$$

Шаг восстановления: $\widetilde{\mathsf{S}} = \mathcal{T}_L^{-1}\left(\Pi_{\mathcal{H}}\left(\mathbf{S}_j\right)\right)$,
$\Pi_{\mathcal{H}}$ — проектор на пространство ганкелевых матриц.

SSA-Ранг Ряда

Определение

Ряд X *имеет SSA-ранг* $\mathrm{rank}(\mathsf{X}) = r < N/2$, *если ранг его* L*-траекторной матрицы равен* r *для любой длины окна* L *такой, что* $r \leqslant \min(L, K)$.
Если такое число r *существует, тогда ряд* X *называется рядом конечного ранга.*

Если сигнал S является рядом конечного ранга, то в общем случае рекомендуется использовать $\mathrm{rank}(\mathsf{S})$ в качестве параметра R в алгоритме SSA.

Примеры SSA-рангов

- ранг S при $s_n = A\exp(\alpha n)$, $\alpha \in \mathbb{C}$, равен 1
- ранг S при $s_n = A\sin(2\pi\omega n + \varphi)$, $0 < \omega < 1/2$, равен 2

Модель Сигнала

Ряд $\mathsf{S} = (s_1, s_2, \ldots, s_N)$ считается сигналом, если траекторная матрица $\mathbf{S} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{S})$ имеет неполный ранг ($\Longrightarrow$ ряд имеет конечный ранг: $\mathrm{rank}(\mathsf{S}) = r$)

Любой сигнал S представим в форме конечной суммы:

$$s_n = \sum_j p_j(n) \exp(\alpha_j n + \mathrm{i}2\pi\omega_j n),$$

где $p_j(n)$ — некоторый многочлен от n

Вещественный случай:

$$s_n = \sum_j p_j(n) \exp(\alpha_j n) \sin(2\pi\omega_j n + \varphi_j),$$

ESPRIT — близкий к SSA метод оценки степеней α_j и частот ω_j

Алгоритм ESPRIT

Входные данные: ряд X, длина окна L, число компонент сигнала R

Алгоритм ESPRIT

1. Вложение $\mathbf{X} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X})$
2. Разложение $\mathbf{X} = \sum\limits_{i=1}^{\operatorname{rank}\mathbf{X}} \sqrt{\lambda_i} U_i V_i^{\mathrm{H}}$, $\mathbf{U}_R = [U_1 : U_2 : \ldots : U_R]$
3. Оценивание Вычисление собственных чисел z_j матрицы $\underline{\mathbf{U}}_R^{-}\overline{\mathbf{U}}_R$

   Из равенства $z_j = \exp(\alpha_j + \mathrm{i}2\pi\omega_j)$ находятся параметры α_j и ω_j.

Методы SSA, ESPRIT и их модификации называются методами, основанными на подпространстве сигнала.

MSSA: SSA для многоканальных рядов

$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)}, \mathsf{X}^{(2)}, \ldots, \mathsf{X}^{(P)}\right)$ — многоканальный ряд,
$\mathsf{X}^{(p)} = \left(x_1^{(p)}, x_2^{(p)}, \ldots, x_N^{(p)}\right)$ — каналы

Единственные отличия от алгоритма SSA — шаг Вложения:

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}_{\mathrm{MSSA}}^{(L)}(\mathsf{X}) = \left[\mathbf{X}^{(1)} : \mathbf{X}^{(2)} : \ldots : \mathbf{X}^{(P)}\right], \quad \mathbf{X}^{(p)} = \mathcal{T}^{(L)}(\mathsf{X}^{(p)}),$$

и соответствующее изменение шага Восстановления.

Когда MSSA оказывается точнее, чем применение SSA к каждому каналу:

- Все каналы имеют “похожую” структуру
- Имеются “поддерживающие” каналы с меньшим уровнем шума

Переход к тензорам

Basic SSA:	Ряд X	$\mapsto$	Матрица $\mathbf{X}$	$\mapsto$	$\mathrm{SVD}(\mathbf{X})$
Tensor SSA:	Ряд X	$\mapsto$	Тензор $\mathcal{X}$	$\mapsto$	$\underbrace{\mathrm{TD}}_{\text{Тензорное Разложение}}(\mathcal{X})$

Тензорные разложения, обобщающие SVD:

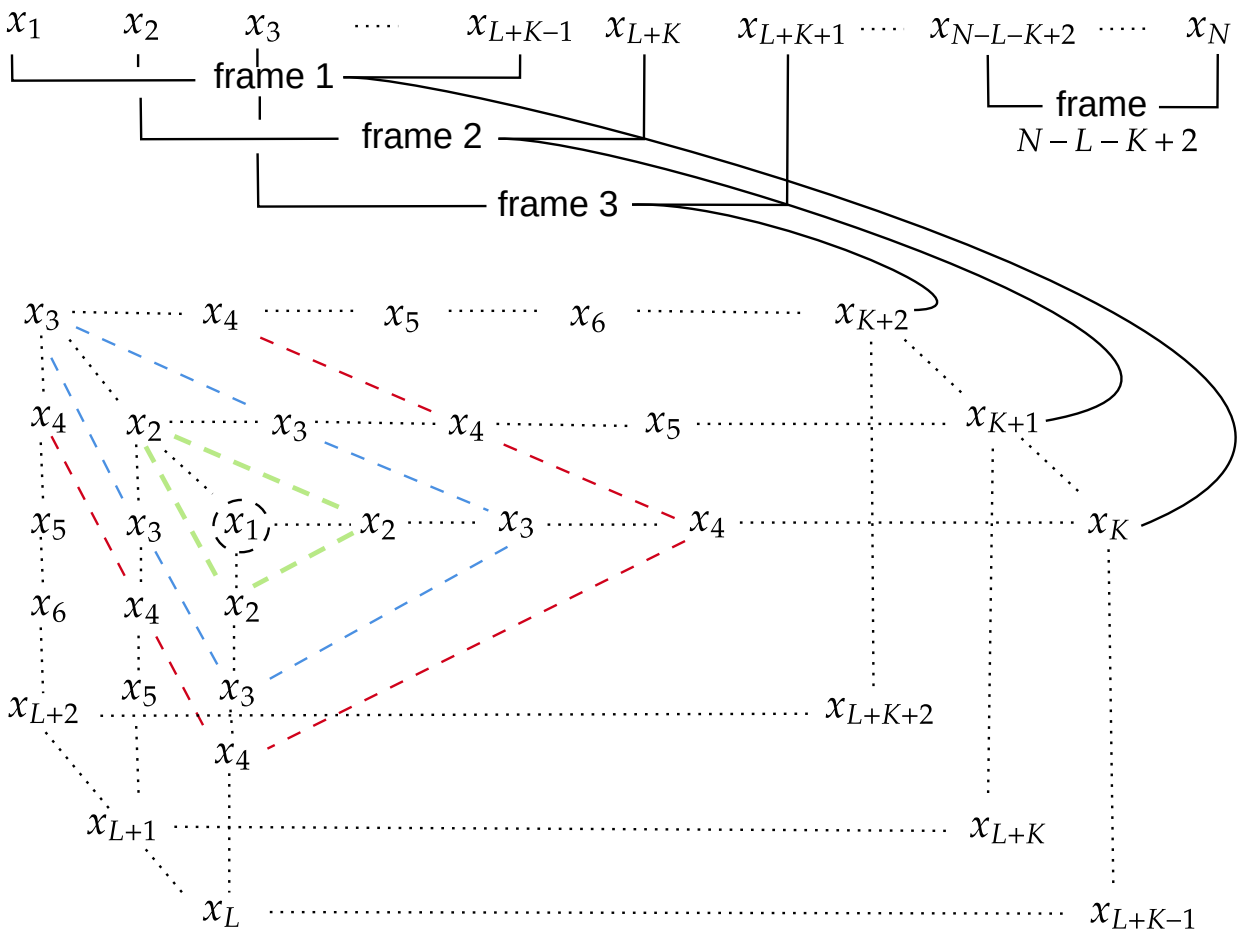
- Higher-Order SVD (HOSVD)
- Canonical Polyadic Decomposition (CPD)
- T-SVD
- $(L_r, L_r, 1)$-Decomposition

Вложение одноканального ряда в Тензор

Предложено в работе [Papy et al. (2005)]

$\mathsf{X} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)$, $L, K < N - 1$, $M = N - L - K + 2 > 1$

$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(L,K)}_{\mathrm{T-SSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L \times K \times M}$:

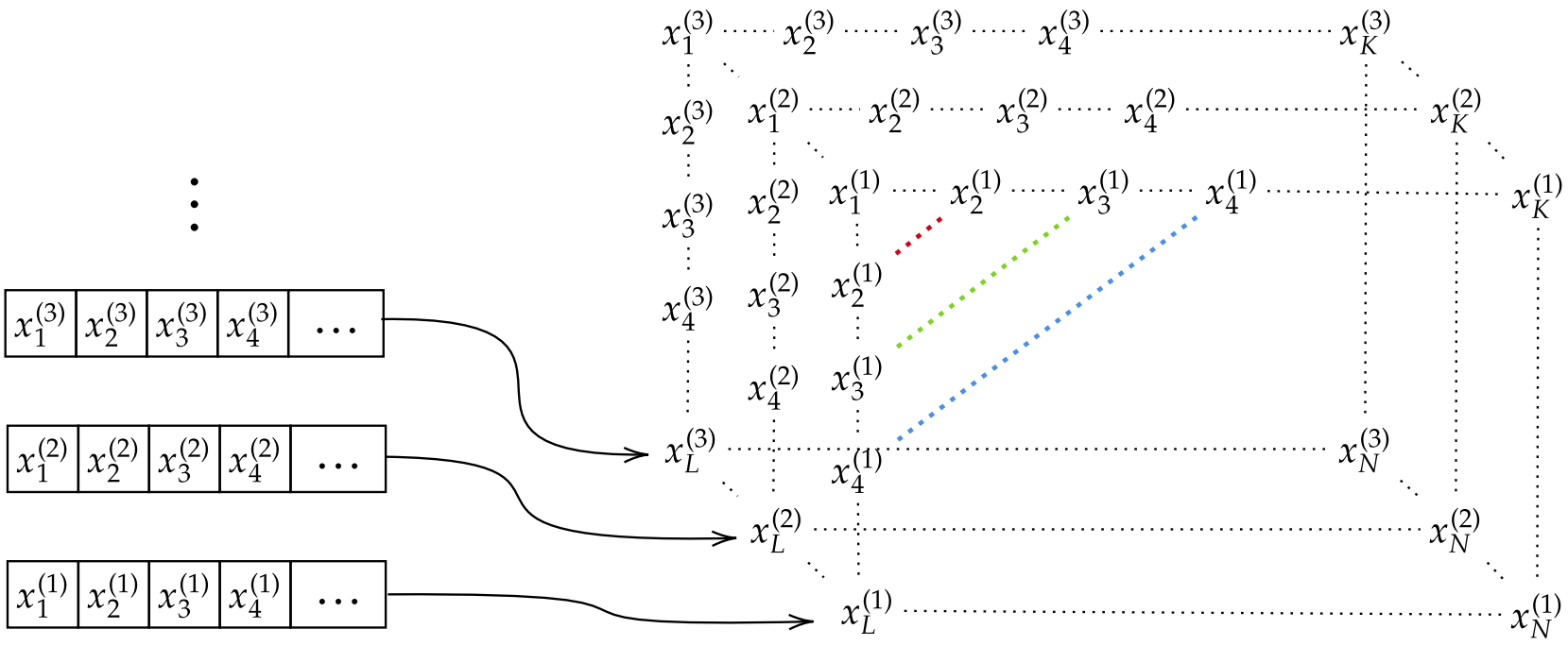


Вложение многоканального ряда в Тензор

Предложено в работе [Papy et al. (2005)]

$$\mathsf{X} = \left(\mathsf{X}^{(1)}, \mathsf{X}^{(2)}, \ldots, \mathsf{X}^{(M)}\right), \ \mathsf{X}^{(m)} = \left(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \ldots, x_N^{(m)}\right), \ L < N$$

$$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(L)}_{\mathrm{T-MSSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L \times K \times M}, \ K = N - L + 1$$



Некоторые тензорные разложения

В отличие от матричного случая, существует несколько различных определений тензорных рангов и соответствующих им обобщений SVD.

Определение (Ранг тензора)

Тензор $\mathcal{A}$ имеет ранг 1, если существуют векторы B, C и D такие, что $\mathcal{A} = B \circ C \circ D$, где $\circ$ обозначает тензорное произведение.

Тензор $\mathcal{A}$ имеет ранг R, если его можно представить в виде суммы R одноранговых тензоров: $\mathcal{A} = \sum_{i=1}^{R} \mathcal{B}_i$, $\mathrm{rank}(\mathcal{B}_i) = 1$, и такое R минимально.

Canonical Polyadic Decomposition (CPD) — представление тензора в виде суммы R одноранговых тензоров.

- Компоненты разложения не ортогональны
- Необходимо знать параметр R до разложения
- Нет связи между SSA-рангом и рангом траекторного тензора

Некоторые тензорные разложения

Определение

n-векторами тензора $\mathcal{A}$ называются векторы, получаемые из $\mathcal{A}$ варьированием индекса n-го направления при фиксированных остальных (аналог строк и столбцов матрицы).

n-рангом тензора $\mathcal{A}$, обозначаемым $R_n = \mathrm{rank}_n(\mathcal{A})$, называется размерность линейного пространства, порождённого n-векторами.

HOSVD: $\mathcal{A} = \sum_{l=1}^{R_1} \sum_{k=1}^{R_2} \sum_{m=1}^{R_3} z_{lkm} U_l^{(1)} \circ U_k^{(2)} \circ U_m^{(3)}$

- Компоненты разложения ортогональны
- Не требует заранее знать n-ранги тензора
- Была доказана связь между SSA-рангом сигналов и n-рангами их траекторных тензоров

Описание HOSVD

$\mathcal{A} \in \mathbb{C}^{I_1 \times I_2 \times I_3}$, тогда $\mathrm{HOSVD}(\mathcal{A})$:

$$\mathcal{A} = \sum_{i_1=1}^{I_1} \sum_{i_2=1}^{I_2} \sum_{i_3=1}^{I_3} \mathcal{Z}_{i_1 i_2 i_3} U_{i_1}^{(1)} \circ U_{i_2}^{(2)} \circ U_{i_3}^{(3)},$$

где

- $\mathbf{U}^{(n)} = \left[U_1^{(n)}, \ldots, U_{I_n}^{(n)}\right]$ — унитарные матрицы;
- Тензор $\mathcal{Z} \in \mathbb{C}^{I_1 \times I_2 \times I_3}$ удовлетворяет свойствам:
  1. полная ортогональность:

$$\langle \mathcal{Z}_{i_n=\alpha}, \mathcal{Z}_{i_n=\beta} \rangle = 0 \qquad \alpha \neq \beta,$$

  2. упорядоченность:

$$\|\mathcal{Z}_{i_n=1}\| \geqslant \|\mathcal{Z}_{i_n=2}\| \geqslant \ldots \geqslant \|\mathcal{Z}_{i_n=I_n}\|.$$

Свойства HOSVD

Все свойства представлены в работе [De Lathauwer et al. (2000)].

- HOSVD — единственное 3-ортогональное разложение.
- Если $I_n = 1$ для некоторого n (тензор — матрица), то HOSVD совпадает с SVD.
- Если в HOSVD тензора $\mathcal{A}$ r_n — наибольший индекс такой, что $\|\mathcal{Z}_{i_n=r_n}\| > 0$, то $r_n = \mathrm{rank}_n(\mathcal{A})$.
- $$\|\mathcal{A}\|^2 = \sum_{i=1}^{R_1} \left(\sigma_i^{(1)}\right)^2 = \sum_{i=1}^{R_2} \left(\sigma_i^{(2)}\right)^2 = \sum_{i=1}^{R_3} \left(\sigma_i^{(3)}\right)^2 = \|\mathcal{Z}\|^2$$
$$\sigma_i^{(n)} = \|\mathcal{Z}_{i_n=i}\|, \qquad R_n = \mathrm{rank}_n(\mathcal{A}).$$

Свойства HOSVD

- n-векторы $\mathcal{A}$ содержат наибольший вклад в направлении $U_1^{(n)}$, величина этого вклада равна ${\sigma_1^{(n)}}^2$. Следующий по величине вклад по измерению n достигается в направлении $U_2^{(n)}$, перпендикулярном $U_1^{(n)}$, с величиной ${\sigma_2^{(n)}}^2$, и т.д.

- Определим тензор $\widehat{\mathcal{A}}$ отсечением наименьших сингулярных значений $\sigma_{I'_n+1}^{(n)}, \sigma_{I'_n+2}^{(n)}, \ldots, \sigma_{R_n}^{(n)}$, тогда

$$\|\mathcal{A} - \widehat{\mathcal{A}}\|^2 \leqslant \sum_{i_1=I'_1+1}^{R_1} \left(\sigma_{i_1}^{(1)}\right)^2 + \sum_{i_2=I'_2+2}^{R_2} \left(\sigma_{i_2}^{(2)}\right)^2 + \sum_{i_3=I'_3+1}^{R_3} \left(\sigma_{i_3}^{(3)}\right)^2.$$

Неоптимальность усечения

$$\mathrm{SVD}(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{\mathrm{rank}(\mathbf{X})} \sqrt{\lambda_j} U_i V_i^{\mathrm{H}}$$

$$\mathrm{HOSVD}(\mathcal{X}) = \sum_{i_1=1}^{\mathrm{rank}_1(\mathcal{X})} \sum_{i_2=1}^{\mathrm{rank}_2(\mathcal{X})} \sum_{i_3=1}^{\mathrm{rank}_3(\mathcal{X})} \mathcal{Z}_{i_1 i_2 i_3} U_{i_1}^{(1)} \circ U_{i_2}^{(2)} \circ U_{i_3}^{(3)}$$

- $\widetilde{\mathbf{X}} = \sum_{i=1}^{R} \ldots \Rightarrow \left\| \mathbf{X} - \widetilde{\mathbf{X}} \right\|_{\mathrm{F}} = \min_{\mathrm{rank}(\widehat{\mathbf{X}}) \leqslant R} \left\| \mathbf{X} - \widehat{\mathbf{X}} \right\|_{\mathrm{F}}$
- $\widetilde{\mathcal{X}} = \sum_{i_1=1}^{R_1} \sum_{i_2=1}^{R_2} \sum_{i_3=1}^{R_3} \ldots \Rightarrow \left\| \mathcal{X} - \widetilde{\mathcal{X}} \right\|_{\mathrm{F}} \geqslant \min_{\mathrm{rank}_m(\widehat{\mathcal{X}}) \leqslant R_m} \left\| \mathcal{X} - \widehat{\mathcal{X}} \right\|_{\mathrm{F}}$

Усечение SVD оптимально, а усечение HOSVD – нет

Higher-Order Orthogonal Iteration (HOOI):

$$\widetilde{\mathcal{X}} = \mathrm{HOSVD}\left(\arg\min_{\mathcal{Y}} \|\mathcal{X} - \mathcal{Y}\|_{\mathrm{F}} \right), \quad \mathrm{rank}_n(\mathcal{Y}) \leqslant R_n$$

T-SSA, T-MSSA и T-ESPRIT с использованием HOSVD

Входные данные временной ряд X, длина окна: (L, K) для одноканальных рядов или L для многоканальных, количество компонент сигнала для каждого направления $(R_1,\ R_2,\ R_3)$, номер направления оценки для HO-ESPRIT d.

1. Вложение.

Одноканальный	$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(I,L)}_{\mathrm{T-SSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X}$
Многоканальный	$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{T}^{(L)}_{\mathrm{T-MSSA}}(\mathsf{X}) = \mathcal{X}$

2. Разложение и Приближение. Используя $(R_1,\ R_2,\ R_3)$
$\mathcal{X} \mapsto \mathrm{Trunc}(\mathrm{HOSVD}(\mathcal{X})) = \widetilde{\mathcal{S}}$ или $\mathcal{X} \mapsto \mathrm{HOOI}(\mathcal{X}) = \widetilde{\mathcal{S}}$

3. Восстановление или Оценивание.
   - Восстановление. $\mathsf{S} = \mathcal{T}^{-1}\left(\Pi_{\mathcal{H}_{\mathrm{T}}}(\widetilde{\mathcal{S}})\right)$, $\Pi_{\mathcal{H}_{\mathrm{T}}}$ — проектор на пространство Ганкелевых тензоров
   - Оценивание. Вычисление собственных чисел z_j матрицы $\underline{\mathbf{U}}^{-}\overline{\mathbf{U}}$, где $\mathbf{U} = \mathbf{U}_d = \left[U_1^{(d)} : U_2^{(d)} : \ldots : U_{R_d}^{(d)}\right]$. Из равенства $z_j = \exp(\alpha_j + \mathrm{i}2\pi\omega_j)$ находятся степени α_j и частоты ω_j.

Разделимость и ранги рядов в терминах SSA

- Выделение сигнала: нахождение ранга ряда

  Пусть S — сигнал, $\mathbf{S}_L$ — его траекторная матрица с длиной окна L.

Определение (Ранг сигнала в терминах SSA)

S *имеет ранг* R, *если* $R \leqslant N/2$ *и* $\forall L$: $R \leqslant \min(L, N-L+1)$
$\operatorname{rank}(\mathbf{S}_L) = R$

- Разделение составляющих сигнала пусть $\mathsf{S} = \mathsf{S}_1 + \mathsf{S}_2$,
  $\mathbf{S}$, $\mathbf{S}_1$, $\mathbf{S}_2$ — траекторные матрицы этих сигналов с длиной окна L

Определение (Разделимость в терминах SSA)

Сигналы S_1 *и* S_2 L*-разделимы, если существуют такие* $\mathfrak{I}_1, \mathfrak{I}_2$, *что*

$$\mathbf{S} = \sum_{j=1}^{R} \sqrt{\lambda_j} U_j V_j^{\mathrm{T}} = \overbrace{\sum_{j \in \mathfrak{I}_1} \sqrt{\lambda_j} U_j V_j^{\mathrm{T}}}^{\mathbf{S}_1} + \overbrace{\sum_{j \in \mathfrak{I}_2} \sqrt{\lambda_j} U_j V_j^{\mathrm{T}}}^{\mathbf{S}_2}$$

HO-SSA: n-ранги траекторного тензора

Теорема (О связи рангов рядов в SSA и HO-SSA)

Пусть сигнал S *имеет SSA-ранг* R.
Тогда для любых L *и* K *таких, что*

$$R \leqslant \min(L, K, N - L - K + 2),$$

$\mathrm{rank}_1(\mathcal{S}) = \mathrm{rank}_2(\mathcal{S}) = \mathrm{rank}_3(\mathcal{S}) = R$, *где* $\mathcal{S}$ *— траекторный тензор* S, *построенный по длинам окна* L, K.

Теорема позволяет использовать известные результаты о рангах сигналов из теории SSA для аппроксимации траекторного тензора на шагах разложения и группировки в методе HO-SSA.

HO-SSA: разделимость

Пусть $\mathsf{S} = \mathsf{S}_1 + \mathsf{S}_2$,
$\mathcal{S}$, $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_2$ — траекторные тензоры этих сигналов с длинами окна L и K

Теорема (О связи разделимости в SSA и HO-SSA)

HOSVD тензора $\mathcal{S}$ можно представить в виде суммы HOSVD тензоров $\mathcal{S}_1$ и $\mathcal{S}_2$ тогда и только тогда, когда сигналы S_1 и S_2 L- и K-разделимы в терминах SSA.

Теорема позволяет выделить класс сигналов, которые можно разделить методом HO-SSA, а также даёт рекомендации к выбору параметров L и K.

HOSVD-MSSA: n-ранги траекторного тензора

Теорема (О n-рангах траекторного тензора многоканального ряда)

Пусть $\mathsf{S} = \left(\mathsf{S}^{(1)} : \ldots : \mathsf{S}^{(Q)}\right)$, *тогда справедливы следующие утверждения.*

1. S *имеет MSSA-ранг* R *тогда и только тогда, когда для траекторного тензора* $\mathcal{S}$, *построенного по любой длине окна* $L < N$ *такой, что* $R \leqslant \min(L, N - L + 1)$ *выполняется*

$$\mathrm{rank}_1(\mathcal{S}) = \mathrm{rank}_2(\mathcal{S}) = R.$$

2. $\mathrm{rank}_3(\mathcal{S})$ *равен рангу матрицы, в строках которой содержатся каналы* $\mathsf{S}^{(q)}$ *сигнала.*

Теорема позволяет использовать известные результаты о MSSA-рангах сигналов из теории для аппроксимации траекторного тензора по первым двум направлениям, а также даёт рекомендации к выбору ранга аппроксимации по третьему направлению на шагах разложения и группировки в методе HOSVD-MSSA.

HOSVD-MSSA: разделимость

Пусть $\mathsf{S} = \mathsf{S}_1 + \mathsf{S}_2$,
$\mathcal{S}$, $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_2$ — траекторные тензоры этих сигналов с длиной окна L

$$\Lambda^{(I)}(\mathsf{S}) = \operatorname{span}\left\{\left(s_i^{(q)}, s_{i+1}^{(q)}, \ldots, s_{i+I-1}^{(q)}\right)\right\}$$

Теорема (О разделимости методом HOSVD-MSSA)

HOSVD тензора $\mathcal{S}$ можно представить в виде суммы HOSVD тензоров $\mathcal{S}_1$ и $\mathcal{S}_2$ тогда и только тогда, когда $\Lambda^{(L)}(\mathsf{S}_1) \perp \Lambda^{(L)}(\mathsf{S}_2)$ и $\Lambda^{(K)}(\mathsf{S}_1) \perp \Lambda^{(K)}(\mathsf{S}_2)$

Теорема позволяет выделить класс сигналов, которые можно разделить методом HOSVD-MSSA, а также даёт рекомендации к выбору параметра L.

Модификации Dstack

Возможная проблема при использовании ESPRIT: компоненты с близкими частотами могут смешиваться в одну при достаточно большом уровне шума. Решение: использование отображения Dstack [Morren et al. (2003)].

Пусть $\mathsf{X} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)$, $M = \lfloor N/D \rfloor$, тогда

$$\mathrm{Dstack}_D(\mathsf{X}) = \mathcal{D}_D(\mathsf{X}) = \left[\begin{array}{c|c|c|c} x_1 & x_2 & \cdots & x_D \\ x_{D+1} & x_{D+2} & \cdots & x_{2D} \\ x_{2D+1} & x_{2D+2} & \cdots & x_{3D} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{(M-1)D+1} & x_{(M-1)D+2} & \cdots & x_{MD} \end{array}\right]$$

$$\underbrace{\phantom{x_{(M-1)D+1}}}_{\mathsf{X}_D^{(1)}} \quad \underbrace{\phantom{x_{(M-1)D+2}}}_{\mathsf{X}_D^{(2)}} \quad \underbrace{\phantom{x_{MD}}}_{\mathsf{X}_D^{(D)}}$$

Dstack-SSA	$\mathsf{X} \mapsto \mathbf{X} = \mathcal{T}^{(L)}_{\mathrm{MSSA}}\left(\mathcal{D}_D(\mathsf{X})\right)$
Dstack-T-SSA	$\mathsf{X} \mapsto \mathcal{X} = \mathcal{T}^{(L)}_{\text{T-MSSA}}\left(\mathcal{D}_D(\mathsf{X})\right)$

Уменьшение разрешения: $\omega \mapsto \hat{\omega} = D\omega \implies$ необходимо $|\omega| \leqslant \frac{1}{2D}$

Полученные результаты

Сравнение точности одноканальных методов

- Как и в случае вещественных рядов, базовый метод SSA точнее HO-SSA почти во всех рассмотренных случаях комплексных рядов
- При оптимальном выборе длины окна точности HO-ESPRIT и ESPRIT очень близки;
  При неоптимальном выборе длины окна ошибка HO-ESPRIT может оказаться гораздо выше, чем ошибка ESPRIT
- При достаточно близких частотах и высоком уровне шума ESPRIT перестаёт идентифицировать все параметры сигнала; HO-ESPRIT с использованием Dstack даёт возможность в этих условиях оценивать параметры с более высокой точностью.

Сравнение точности многоканальных методов

Было известно:

- В условиях одинакового уровня шума во всех каналах точность тензорных методов (HO-MSSA, HO-M-ESPRIT) выше, чем матричных (MSSA, M-ESPRIT)
- Условия слабой HO-MSSA-разделимости более строгие, чем условия MSSA-разделимости;
  На практике, ошибка, возникающая при наличии MSSA-разделимости и отсутствии HO-MSSA-разделимости, довольно мала

Новый результат:

- Если 3-ранг ряда совпадает с количеством каналов, то различие ошибок методов невелико
- С увеличением количества каналов разница в точности растёт в пользу тензорных методов

Трудоёмкости алгоритмов

X — временной ряд с общим количеством элементов N^* (одноканальный случай: $N^* = N$, M-канальный: $N^* = MN$)

$\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{L \times K}$ — траекторная матрица, $\mathcal{X} \in \mathbb{C}^{\widetilde{L} \times \widetilde{K} \times M}$ — траекторный тензор

Трудоёмкости алгоритмов (задача восстановления сигнала)

- SSA/MSSA:
  $O(RN^* \log(N^*) + R^2 N^*)$
- T-SSA с использованием HOSVD:
  $O((R_1 + R_2 + R_3)N^* \log(N^*) + (R_1^2 + R_2^2 + R_3^2)N^*)$
- T-MSSA с использованием HOSVD:
  $O((R_1 + R_2)N^* \log(N^*) + (R_1^2 + R_2^2 + R_3)N^* + R_3^2(M + N))$

Собственные числа в тензорных методах

$\mathcal{X} \in \mathbb{C}^{L \times K \times M}$ — траекторный тензор ряда

$\|\mathcal{X}\|_{\mathrm{F}}^2$ можно представить как сумму собственных чисел

$$\|\mathcal{X}\|_{\mathrm{F}}^2 = \sum_{i=1}^{L} \left(\sigma_i^{(1)}\right)^2 = \sum_{i=1}^{K} \left(\sigma_i^{(2)}\right)^2 = \sum_{i=1}^{M} \left(\sigma_i^{(3)}\right)^2,$$

$\sigma_i^{(d)}$ — сингулярные числа d-го направления

Сингулярные числа траекторного тензора константного ряда

- Одноканальный ряд $x_n = C$, $1 \leqslant n \leqslant N$:

$$\left(\sigma_1^{(d)}\right)^2 = C^2 LKM$$

- Многоканальный ряд $x_n^{(m)} = C_m$, $1 \leqslant n \leqslant N$:

$$\left(\sigma_1^{(d)}\right)^2 = \overline{C^2} LKM, \quad \overline{C^2} = \sum_m C_m^2 / M$$

В обоих случаях $\sigma_i^{(d)} = 0$ при $i > 1$

Собственные числа. Связь с матрицами

X — многоканальный ряд, $\mathcal{X}_L \in \mathbb{C}^{L\times K\times M}$ — траекторный тензор, $\mathbf{X}_L \in \mathbb{C}^{L\times KM}$ — траекторная матрица, тогда

1. $\sigma_i^{(1)}(\mathcal{X}) = \sigma_i(\mathbf{X}_L)$
2. $\sigma_i^{(2)}(\mathcal{X}) = \sigma_i(\mathbf{X}_K)$
3. $\sigma_i^{(3)}(\mathcal{X}) \leqslant \sigma_i(\mathbf{X}_{\mathrm{ts}})\sqrt{\min(L,\, K)}$, где

$$\mathbf{X}_{\mathrm{ts}} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \dots & x_N^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & \dots & x_N^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(M)} & x_2^{(M)} & \dots & x_N^{(M)} \end{pmatrix}$$

Дальнейшая работа

Наиболее перспективно — изучение свойств HO-MSSA

- Дальнейшее изучение поведения сингулярных чисел сигналов
  - Сравнение методов по уровеню шума, при котором происходит смешивание компонент сигнала с шумом
  - Определение разделимости по вкладам и сильной разделимости на языке тензорных методов
- Исследование ошибок первого порядка при аппроксимации тензора разложением
- Исследование возможности применения разложения T-SVD [Le Thanh et al. 2024]